CEFET/RJ

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Começo da pesquisa

- A origem de uma investigação é um típico momento de inspiração
- A inspiração pode vir de questionamentos que fazemos aos funcionamentos das coisas
  - A leitura de artigos sobre o tema ajuda a trazer ideias
- Pode vir também quando estamos descansando ou quando assuntos diferentes aparecem ao mesmo tempo
- Pesquisas podem vir das barreiras impostas
  - Imagine que você tenha uma ideia, mas as pessoas dizem que ela não é factível
  - Explore os motivos
    - O que era impossível pode passar a ser possível por conta de uma tecnologia viabilizadora
  - A solução pode ser pesquisada

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Estilos de concepção das pesquisas

- Baseada em provas de teoremas existentes, procurando encontrar onde podem ser aplicadas as variantes desses teoremas
- Baseada em reprodutibilidade, confirmando trabalhos de outras pessoas (baixando ou reimplementando) para analisar as dificuldades encontradas
- Baseada em uma linha de pesquisa, desenvolvendo uma pesquisa de curta duração na pesquisa de longa duração do pesquisador

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Objetivo de pesquisa

- É o ponto central da pesquisa
  - Deve ser bem motivado (justifica o objetivo) (citações)
  - Ligado a definição do problema
  - Direciona o método (forma de resolvê-lo)
  - Direciona os resultados esperados
  - Direciona a revisão bibliográfica e trabalhos relacionados
- Propriedades
  - Associado a definição do problema
  - Comporta uma hipótese de trabalho
  - Tem a forma:
    - "avaliar se a hipótese X é verdadeira"
  - Produz algo melhor que alguma coisa
- Não são objetivos
  - "Aumentar os meus conhecimentos na área de estudo"
  - "Propor ..."

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Definição do problema

- Composto por três partes
  1. Um enunciado preciso da questão ou problema de que se trata a monografia
  2. Uma explicação por referência direta à bibliografia de que tal questão de pesquisa ainda não foi tratada
  3. Uma discussão sobre por que é importante essa questão de pesquisa
- O item (2) deve ser bem feito
  - "Não encontrei nada parecido" é uma armadilha que muitos alunos cometem
  - A banca examinadora provavelmente pensará que o aluno não pesquisou direito ou escolheu um problema de pouco interesse

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Caminho para escolha de objetivo de pesquisa

1. Escolher um tema de pesquisa
   - Na área de conhecimento na qual vai trabalhar
   - Depende do interesse do aluno e orientador
2. Realizar a revisão bibliográfica
   - Necessário ler muitos trabalhos para saber o que já se tem feito (estado da arte) e o que ainda precisa ser feito (problemas em aberto)
3. Definir o objetivo da pesquisa
   - Estará intimamente ligado aos problemas em abertos verificados nos artigos lidos

- Este ciclo deve ser feito quantas vezes for necessário

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Planejamento do objetivo

- Responde a uma questão de pesquisa (hipótese)
  - É sempre bom quando a questão explora um assunto interessante e tenha boa motivação
- Ao estabelecer o objetivo, foque em como se pretende avaliar a eficiência da solução
- Uma decisão consciente é explorar questões que possam ser respondidas (avaliadas)

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Clareza e precisão da pergunta de pesquisa

- Não pode ser ambígua
  - Quanto menos formal for a definição de um conceito envolvido na pergunta de pesquisa, mas facilmente pode demandar mais de uma necessidade simultaneamente
- Deve indicar claramente o escopo
  - Os iniciantes costumam ser muito ambiciosos e procuram querer escolher escopos de grande significância
  - As maiores significâncias, entretanto, são raras
  - Pesquisas incrementais podem ser de grande recompensa
  - Comece com um mínimo produto viável (MVP)
    - A maioria das pesquisas são incrementais
    - Precisa ser exequível
  - Inicie com pesquisas fáceis de serem alcançadas
  - Mova para objetivos mais desafiadores a partir dos resultados obtidos

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo

- Considere p-list e q-list (criada pelo pesquisador) dois algoritmos de lista em memória
- Ambos algoritmos tem mesma complexidade assintótica em espaço e tempo
- O pesquisador acredita que, na prática, Q-list é superior
- A pergunta de pesquisa pode ser encapsulada:
  - Q-list é superior a P-list (×)
  - Q-list tem desempenho comparável a P-list (×)
  - Nas buscas em memória para grandes datasets, Q-list é mais rápida e mais compacta que P-list (✓)

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Formas de se avaliar uma pergunta de pesquisa

- Construção de uma teoria
  - A partir de fatos e deduções validas, prova-se que a hipótese é verdadeira
- Realizando experimentos controlados
  - Comprovação estatística (aceitável com 95% de certeza)
- Realizando estudos de caso
  - Comparações, argumentações, questionários
  - Dificilmente constituem uma prova, mas trazem algumas evidências da validade de hipótese

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Correlação versus causalidade

- As variáveis podem ter correlação positiva ou negativa
  - Não necessariamente tem causalidade
  - As vezes falta uma variável de proxy para explicar
- Ex.:
  - Uma empresa queria ver se funcionários bem alimentados trabalhavam melhor
  - Ofereceu café da manhã saudável
    - Produção da empresa em todas as filiais aumentou
  - Será que é verdade? A alimentação melhorou?
  - Deixou de oferecer café da manhã
    - Produção da empresa em todas as filiais aumentou ainda mais
  - O motivo estava nas mudanças da empresa
    - Mudanças geralmente tem demissões associadas

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Estabelecimento do referencial teórico e caracterização dos trabalhos relacionados

- Uma vez tendo um caminho promissor
  - Referencial teórico pode ser desenvolvido
  - Conferência da metodologia e uso
- Trabalhos relacionados devem reforçar o ineditismos da solução
  - Na existência de trabalhos muito semelhantes, procure observar lacunas a serem exploradas no método e avaliação experimental
- Este operação deve ser feita de modo incremental:
  - 1) Momento de concepção do projeto
    - Observar lacunas a serem exploradas
    - Ponto de partida de referencial teórico (superficial)
  - 2) Implementação e avaliação
    - Conferencia da presença de trabalhos relacionados
    - Aprofundamento do referencial teórico
  - 3) Fechamento dos resultados (resposta às perguntas de pesquisa)
    - Verificação do referencial teórico e conclusão dos trabalhos relacionados

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Planejamento

Planejamento da pesquisa

- A pesquisa é um projeto
- Tem tempo definido, mas só tem um deadline: a completude
- É importante estabelecer metas intermediárias

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Forma de condução

- Modelo em cascata
  - Leitura → projeto → análise → implementação → teste e avaliação
  - Muitos adotam este modelo por parecer fácil
- Modelo iterativo
  - Ciclos que sobrepõem as etapas do modelo em cascata
  - Objetiva identificar rapidamente potenciais problemas e estabelecer/reestabelecer o foco
  - Requer um planejamento mais elaborado mas mitiga riscos

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Falta de planejamento

- Sinais de falta de planejamento
  - “Não planeje, depois a gente vê...”
  - Saia baixando código ou implemente algo
  - Experimente qualquer coisa
  - Escreva qualquer coisa
- Quando não se tem foco, gasta-se muito tempo no desenvolvimento de artefatos que não trazem os resultados
- Quando se gasta muito tempo na implementação, comumente tem-se um artefato sem avaliação alguma
- Quando a experimentação não é (bem) feita
  - A validade científica fica posta em cheque
- Quando o texto que é deixado para o final sua qualidade fica comprometida

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Planejamento por resultados

- Estabeleça o objetivo e a hipótese
  - Confira a originalidade
- Pense no que se quer mostrar nos resultados
  - Planeje os gráficos e tabelas
    - Tipos, variáveis, eixos
    - Eles devem corroborar ou refutar a hipótese
- Verifique os recursos para gerar os resultados
  - Dados, código, usuários (perfil de usuários), comitê de ética
- Foque no código para o experimento
  - Funcionalidades que não levam aos resultados podem ser deixadas para depois

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Escrita

- Escreva conforme for avançando
  - Se já se pode escrever, então, deve-se escrever
- Ordem (recomendada)
  - Introdução
  - Método e Resultados
  - Conclusões
  - Revisão bibliográfica
  - (Revisite a introdução)
  - Resumo

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Check list da proposta de pesquisa

- As ideias estão claras e consistentes?
- Vale a pena investigar este problema?
- O projeto tem escopo apropriado?
- Qual é a hipótese?
  - O que refuta a hipótese?
  - Quais são as consequências disso?
- Quais são as fraquezas da sua solução?
- O planejamento está escrito?
- Quais são os deadlines internos?
- Como será experimentado?
- Há tempo para o seu orientador te dar feedback?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Planeje a produção de artigos

- Um artigo é o resultado de um processo de pesquisa que pode ter sido conduzido por meses ou anos
  - Fortemente apoiado e revisado pelo orientador e colaboradores
  - A produção do texto da monografia, dissertação ou tese fica bem mais fácil de escrever a partir dos artigos

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

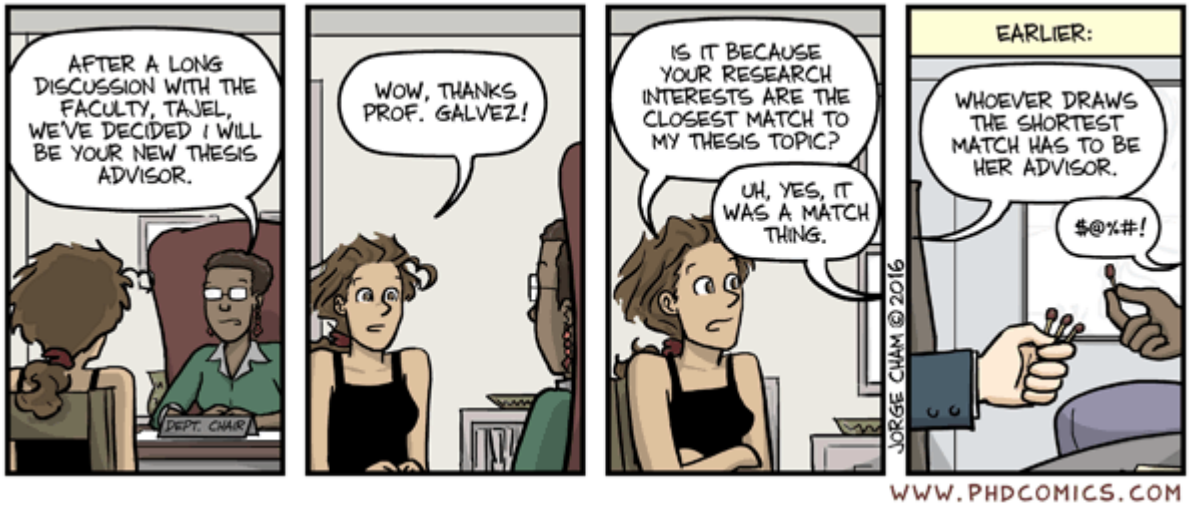
Escolha do tema, orientador e tipo de pesquisa

- Tema
  - Escolha um tema que lhe dê prazer pesquisar
  - Escolha tema que você tenha background
    - ¬ linguagem C → ¬ computação gráfica
  - Escolha um tema que tenha um bom orientador
  - Escolha, pense, e continuamente repense o escopo

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Escolha do orientador

- Domine o tema que você quer estudar
  - Escolha das fontes de consulta
  - Compreensão do assunto estudado
- Tenha um estilo próximo ao seu
  - Diga-me quem te orientas e eu te direi quem és...



[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Importância do orientador

- Acompanhamento e orientação da pesquisa
  - Reuniões a serem acordadas entre orientador e orientado(s)
  - Você não é o único orientado... logo:
    - Não falte/cancele reuniões e não se atrase
    - Corra atrás, agende, mostre-se presente
    - Prepare a pauta da discussão
      - Leve os elementos para reunião (texto, fonte, executável)
- Revisão dos textos escritos pelo aluno

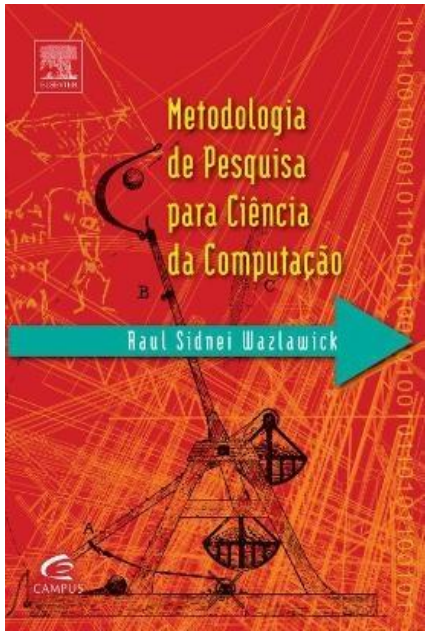
[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

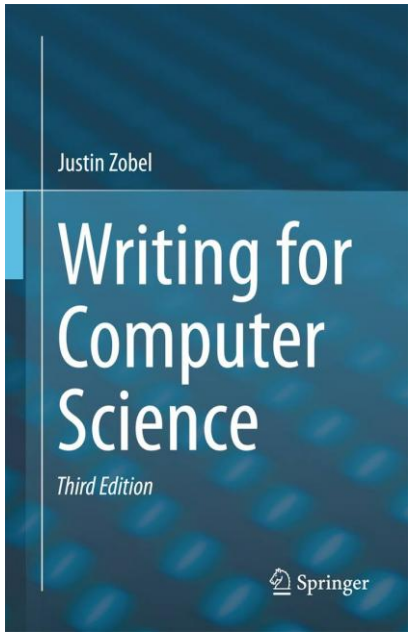
Características dos estudantes de sucesso

- Têm interesse em ler amplamente
  - Exploram além do tema de pesquisa próprio
- Têm entusiasmo para desenvolver o interesse em alguma área
- Têm habilidade e persistência em investigar um tema promissor
- Tomam iniciativa em estabelecer o que precisa ser feito e o que deve ser apresentado
- Organizam-se de modo sistematizado
- Avaliam as práticas e o que costuma ser feito para ver lacunas a serem exploradas

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Referências





Leitura adicional Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação – Capítulos 6 e Writing for Computer Science – Capítulo 2, 4 e 12

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.